DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
PENDAHULUAN **3**
1. LATAR BELAKANG 3
2. TEMA 4
3. DESKRIPSI PERLOMBAAN 4
4. TUJUAN KEGIATAN IARC XII 5
KETENTUAN PESERTA **5**
KETENTUAN PENDAMPING **6**
TIMELINE PENDAFTARAN **6**
TIMELINE UMUM **6**
KETENTUAN ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN **7**

XII IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi otomatisasi dan robotika merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung transformasi industri menuju era Revolusi Industri 4.0 dan *Revolusi Society* 5.0 yang berbasis *Internet of Thing*. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan teknologi menjadi semakin krusial dalam menghadapi tantangan global di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur, proses, dan sistem kendali otonom.

Sebagai wujud kontribusi dalam membangun ekosistem pendidikan dan inovasi yang sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, Departemen Teknik Elektro dan Otomasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan *Industrial Automation and Robotic Competition* (IARC) secara rutin setiap tahun. Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi teknologi yang dirancang untuk mengasah kompetensi, mengembangkan keterampilan dan kreativitas, serta meningkatkan daya saing generasi muda di bidang otomasi industri dan robotika.

Pada pelaksanaannya tahun ini, IARC menghadirkan empat divisi perlombaan yang mencerminkan keragaman aspek dalam teknologi otomasi dan rekayasa sistem, yaitu *Smart Robotics, Automation Challenge, Energy Treasure,* dan VORTEX yang terdiri atas VORTEX *Future Idea* dan VORTEX *Case.* Setiap divisi dirancang untuk mengasah kemampuan peserta dalam berpikir sistematis, menyelesaikan permasalahan teknis, serta mengembangkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Melalui penyelenggaraan IARC, diharapkan tercipta wadah yang mampu mendorong semangat kolaboratif, kompetitif, dan inovatif antar generasi muda Indonesia, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat peran institusi pendidikan tinggi dalam mendukung pengembangan teknologi nasional.

2. TEMA

Tema kegiatan IARC XII adalah sebagai berikut:

"ENGINEERING SYSTEMS THAT MOVES THE WORLD"

Filosofi dari tema ini menggambarkan tujuan IARC XII, yaitu memperkenalkan Departemen Teknik Elektro Otomasi kepada masyarakat melalui kegiatan yang berfokus pada perlombaan robotika dan teknologi rekayasa otomasi sebagai media untuk mengasah kemampuan teknis dan kreativitas peserta. Melalui tema ini, peserta diajak menjadi agen perubahan yang mampu memimpin kemajuan teknologi demi perkembangan industri dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Departemen Teknik Elektro Otomasi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya di bidang teknologi rekayasa otomasi.

3. DESKRIPSI PERLOMBAN

Smart Robotics: Kompetisi robot otonom yang menggabungkan kecepatan, ketepatan, strategi, dan kemampuan pemrograman dalam mengikuti lintasan serta menyelesaikan berbagai misi dan tantangan

Automation Challenge: Kompetisi otomasi berbasis Microcontroller IoT dan PLC yang menguji kemampuan dalam merancang, memprogram, dan mengimplementasikan sistem untuk menyelesaikan studi kasus otomasi. Tantangan berfokus pada problem solving, logika pemrograman, ketepatan implementasi, dan keberhasilan sistem dalam menjalankan fungsi yang ditentukan.

E**nergy Treasure:** Kompetisi robot maze line follower otonom yang menguji kemampuan robot dalam menaklukkan lintasan dengan ketersediaan energi yang terbatas. Tantangan memadukan efisiensi energi, ketepatan navigasi, dan kecepatan

Vortex (Future Idea & Case): Kompetisi karya tulis ilmiah yang menguji kemampuan dalam mengembangkan gagasan inovatif, menganalisis permasalahan,

dan merancang solusi berbasis teknologi. VORTEX terbagi menjadi VORTEX Future Idea, yang berfokus pada ide inovasi untuk masa depan, serta VORTEX Case, yang berangkat dari alat atau teknologi yang diberikan untuk dianalisis dan dikembangkan menjadi solusi inovatif melalui pendekatan ilmiah.

4. TUJUAN KEGIATAN IARC XII

- Mengasah kemampuan teknis dalam bidang robotika, otomasi, dan teknologi rekayasa.
- Mendorong kreativitas dan inovasi dalam menciptakan solusi berbasis teknologi.
- Meningkatkan kemampuan problem solving melalui tantangan dan permasalahan teknologi.
- Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk karya dan sistem yang nyata.
- Menumbuhkan semangat kompetisi dan sportivitas dalam bidang teknologi.
- Menjadi wadah bertukar pengetahuan dan pengalaman antar peserta dari berbagai jenjang.
- Memperkenalkan dan mengapresiasi karya serta inovasi teknologi kepada masyarakat luas.

5. KETENTUAN PESERTA

- Peserta wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Guidebook Umum dan Guidebook masing-masing divisi.
- Peserta Wajib Mengikuti Hanya 1 Divisi Perlombaan
- Peserta wajib melakukan pendaftaran melalui mekanisme resmi yang ditentukan panitia.
- Peserta wajib memberikan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Peserta wajib mengikuti Technical Meeting apabila diwajibkan oleh divisi yang diikuti.
- Peserta wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Peserta wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan nama baik institusi selama kegiatan.

- Peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas, integritas, dan sikap saling menghormati.
- Peserta dilarang melakukan tindakan yang mengganggu jalannya perlombaan atau merugikan peserta lain.

6. KETENTUAN PENDAMPING

- Pendamping dapat berasal dari guru, dosen, pembina, atau pihak yang ditunjuk oleh institusi.
- Pendamping diperbolehkan memberikan arahan kepada peserta di luar sesi yang dinyatakan sebagai sesi mandiri.
- Pendamping dilarang memberikan bantuan teknis, instruksi, komunikasi, atau intervensi selama sesi perlombaan yang dinyatakan mandiri.
- Pendamping tidak diperkenankan memasuki area kompetisi tanpa izin panitia.
- Pendamping wajib menjaga ketertiban dan mengikuti arahan panitia selama kegiatan.
- Ketentuan pendamping yang lebih spesifik dapat diatur dalam Guidebook masing-masing divisi.

7. TIMELINE

25 September – 18 Oktober 2026
Open Registration

11 – 18 Desember 2026
Seleksi Automation Challenge (Microcontroller)

26 – 27 Desember 2026
Seleksi Automation Challenge (PLC)

25 Desember 2026
Pengumpulan Karya

30 Desember 2026
Pengumuman Finalis

3 Januari 2027
Technical Meeting

8. KETENTUAN ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN

A. SYARAT DAN KETENTUAN PESERTA

a. Siswa/i SMA/SMK/MA atau sederajat seluruh Indonesia

b. Setiap institusi dapat mengirimkan lebih dari satu tim

c. Perserta wajib:

- Mengikuti (follow) akun Instagram @iarc.its dan akun Tiktok @iarc.its
- Mengunggah (repost) poster Kompetisi IARC XII pada Instagram Story serta menandai akun @iarc.its dan tag 3 teman kamu
- Mengunggah bukti screenshot follow dan repost melalui Google Form pendaftaran.
- Mengunggah Twibbon IARC XII melalui akun Instagram pribadi masing-masing sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran.

  Link Twibbon: https://its.id/m/TwibbonCompeIARCXII

  Caption Twibbon: https://its.id/m/CaptionTwibbonIARCXII

B. MEKANISME PEMBAYARAN

a. Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui website resmi IARC : https://iarc.great-site.net/

b. Tim yang mendaftar wajib membayar biaya registrasi sebesar tanggal terhitung ketika sudah melunasi pembayaran

c. Pendaftaran hanya dilakukan oleh perwakilan tim dengan menyertakan data anggota tim.

d. Rekening Pembayaran

Bank : BCA

No. Rekening : 1430996882

a.n. : Luna Aulia Afifah

e. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, kecuali terdapat pembatalan kegiatan dari panitia.

f. Bukti pembayaran wajib diunggah melalui formulir pendaftaran serta dikirimkan kepada Contact Person yang telah disediakan untuk keperluan verifikasi.

g. Peserta yang telah menyelesaikan proses pendaftaran dan pembayaran dieprsilahkan konfirmasi ke cp tertera. Selanjutnya, peserta akan diundang ke grup WhatsApp resmi Open Training IARC XII setelah proses verifikasi selesai.
h. Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta apabila ditemukan data yang tidak sesuai atau peserta melanggar ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN PEMENANG

Tiga tim dengan perolehan skor akhir tertinggi pada babak final akan mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

a. **Juara 1**: Uang tunai + *Merchandise* Eksklusif IARC XII + Sertifikat
b. **Juara 2**: Uang tunai + *Merchandise* Eksklusif IARC XII + Sertifikat
c. **Juara 3**: Uang tunai + *Merchandise* Eksklusif IARC XII + Sertifikat

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition